

Introdução à Inteligência Artificial Generativa nas Ciências Sociais

Epistemologia, Pesquisa, Ensino e Escrita com IA
Mini curso do CEM · 2 dias · nível introdutório

Anderson Henrique

CEM/USP • INCT QualiGov

Pesquisador Convidado IPEA

Doutor em Ciência Política pela UFPE

2026



Como este mini curso funciona

Formato

Dois dias, 8h00–12h30 • 25 participantes • sala comum, cada um com seu laptop.



Como este mini curso funciona

Formato

Dois dias, 8h00–12h30 • 25 participantes • sala comum, cada um com seu laptop.

Nível introdutório

Feito para quem **domina pouco ou nada** da ferramenta. Não há pergunta boba. Ninguém precisa saber programar.

Como este mini curso funciona

Formato

Dois dias, 8h00–12h30 • 25 participantes • sala comum, cada um com seu laptop.

Nível introdutório

Feito para quem **domina pouco ou nada** da ferramenta. Não há pergunta boba. Ninguém precisa saber programar.

Independente de plataforma

Tudo funciona em **qualquer IA generativa**, como ChatGPT, Gemini ou Claude, entre outras. *Recomendamos o Claude*, mas use a que você já tem.

O caminho dos dois dias

Dia 1. Entender e decidir

- M0. Abertura e diagnóstico
- M1. O que é IA generativa
- M2. Epistemologia da IA generativa
- M3. Sete problemas documentados
- M4. Ética, integridade e regulação (com debate de casos)

Dia 2. Praticar e aplicar

- M5. Escrevendo bons prompts
- M6. IA no ensino: aulas e apresentações
- M7. IA na pesquisa: ferramentas e modelos
- M8. IA na escrita acadêmica
- M9. Desdobramentos contemporâneos: agentes, *skills* e código
- M10. Síntese e encerramento

O Dia 1 responde “o que é isso e o que posso fazer?”. O Dia 2 responde “como faço?”.

DIA 1

Entender e decidir

8h00 – 12h30

Módulo 0

Abertura e diagnóstico



Antes de tudo: quem está na sala?

Diagnóstico rápido...

- 1 Quem **nunca** usou nenhuma IA generativa?
- 2 Quem já usou, mas **sem saber direito** o que estava fazendo?
- 3 Quem usa **com alguma frequência** no trabalho?

Antes de tudo: quem está na sala?

Diagnóstico rápido...

- 1 Quem **nunca** usou nenhuma IA generativa?
- 2 Quem já usou, mas **sem saber direito** o que estava fazendo?
- 3 Quem usa **com alguma frequência** no trabalho?

Este curso foi desenhado para os grupos **1 e 2**. Se você está no 3, vai ganhar **o critério** (essa parte quase ninguém tem, viu?)



Primeiro contato, todos juntos

Abra a IA que você tiver e envie esse prompt

“Explique, em um parágrafo, para um calouro de Ciências Sociais, o que é o conceito de capacidade estatal.”



Primeiro contato, todos juntos

Abra a IA que você tiver e envie esse prompt

“Explique, em um parágrafo, para um calouro de Ciências Sociais, o que é o conceito de capacidade estatal.”

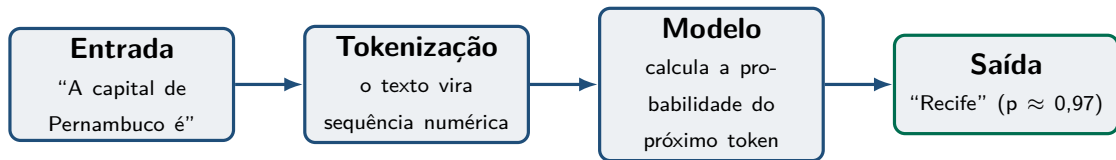
- Não importa a resposta.
- Guarde o resultado. Vamos **dissecá-lo** daqui a pouco.
- Alguém recebeu algo que parecia bom demais? Ou que citou algo que você não sabe se existe?

Módulo 1

O que é IA generativa?

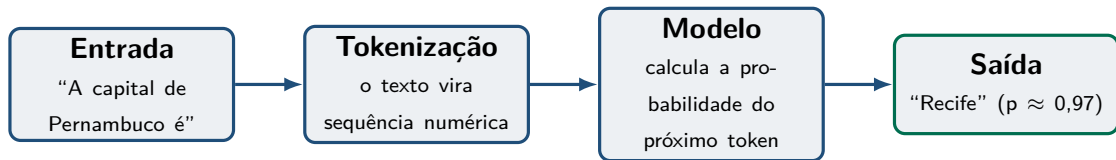


Como funciona, previsão e não conhecimento





Como funciona, previsão e não conhecimento



A ideia mais importante do dia

O modelo **não consulta fatos**, mas a continuação mais provável. Quando a continuação mais provável é falsa, ele a gera **com a mesma confiança**.



Uma analogia

O corretor automático do seu celular sugere a próxima palavra a partir do que você mais digitou antes. Uma IA generativa faz a mesma aposta, só que em escala industrial, treinada em bilhões de páginas, e a aposta vira um parágrafo inteiro em vez de uma palavra.



Uma analogia

O corretor automático do seu celular sugere a próxima palavra a partir do que você mais digitou antes. Uma IA generativa faz a mesma aposta, só que em escala industrial, treinada em bilhões de páginas, e a aposta vira um parágrafo inteiro em vez de uma palavra.

- Ela não “sabe” que Recife é a capital de Pernambuco;
- Ela calculou que, depois daquelas palavras, “Recife” é o que quase sempre vem.



Uma analogia

O corretor automático do seu celular sugere a próxima palavra a partir do que você mais digitou antes. Uma IA generativa faz a mesma aposta, só que em escala industrial, treinada em bilhões de páginas, e a aposta vira um parágrafo inteiro em vez de uma palavra.

- Ela não “sabe” que Recife é a capital de Pernambuco;
- Ela calculou que, depois daquelas palavras, “Recife” é o que quase sempre vem.
- Por isso ela erra com confiança. Não existe, do lado de lá, alguém verificando.



Voltando ao seu primeiro prompt

Pegue a resposta que você guardou no Módulo 0, sobre capacidade estatal.

- Ela tinha a estrutura de algo **correto**, ou você de fato conferiu cada afirmação?
- Havia algum dado, autor ou exemplo que parecia **bom demais** ou que você não sabe se existe?



Voltando ao seu primeiro prompt

Pegue a resposta que você guardou no Módulo 0, sobre capacidade estatal.

- Ela tinha a estrutura de algo **correto**, ou você de fato conferiu cada afirmação?
- Havia algum dado, autor ou exemplo que parecia **bom demais** ou que você não sabe se existe?

Se pareceu ótimo à primeira vista, foi o mecanismo funcionando exatamente como descrito. Bom texto não é o mesmo que texto correto.



Vocabulários importantes

Token o pedacinho em que o texto é fatiado. Custo e limites se medem nele.

Prompt o comando que você escreve. **É a habilidade central;**

Contexto tudo que a IA “enxerga” naquela conversa. Fora dali, ela não sabe.

Modelo a versão específica da IA (GPT, Claude, Gemini. . .).

Papel/persona pedir que ela “aja como” alguém. Muda o tom, mas **não** cria conhecimento.

Temperatura quão “criativa” ou previsível é a resposta.

Alucinação informação falsa com cara de verdadeira. **Não é defeito, é o mecanismo.**

As principais ferramentas hoje

Ferramenta	Quem faz	Costuma ir bem em	Observação
Claude	Anthropic (EUA)	Textos longos, escrita cuidadosa, instruções detalhadas	<i>Recomendação deste curso</i>
ChatGPT	OpenAI (EUA)	Uso geral, ecossistema amplo	O mais difundido
Gemini	Google (EUA)	Integração com o ecossistema Google	Bom acesso a documentos
Sabiá-4	Maritaca (Brasil)	AI Português brasileiro, inclusive jurídico	Modelo nacional (jan. 2026)

As principais ferramentas hoje

Ferramenta	Quem faz	Costuma ir bem em	Observação
Claude	Anthropic (EUA)	Textos longos, escrita cuidadosa, instruções detalhadas	<i>Recomendação deste curso</i>
ChatGPT	OpenAI (EUA)	Uso geral, ecossistema amplo	O mais difundido
Gemini	Google (EUA)	Integração com o ecossistema Google	Bom acesso a documentos
Sabiá-4	Maritaca (Brasil)	AI Português brasileiro, inclusive jurídico	Modelo nacional (jan. 2026)

Tudo neste curso funciona em qualquer uma delas. Use a que você já tem e não troque por minha causa.



Por que ela inventa referências?

A mecânica

A IA prevê **como se parece** uma referência sobre o tema (autor plausível, periódico real, título convincente, entre outros), sem buscar nada em base alguma.

Por que ela inventa referências?

A mecânica

A IA prevê **como se parece** uma referência sobre o tema (autor plausível, periódico real, título convincente, entre outros), sem buscar nada em base alguma.

- Um estudo registrou referências inventadas em **69%** das consultas (Alkaissi & McFarlane, 2023);
- Elas parecem perfeitas: Formato certo, autores que existem e revistas que existem. **Só o artigo é que não existe;**

Por que ela inventa referências?

A mecânica

A IA prevê **como se parece** uma referência sobre o tema (autor plausível, periódico real, título convincente, entre outros), sem buscar nada em base alguma.

- Um estudo registrou referências inventadas em **69%** das consultas (Alkaissi & McFarlane, 2023);
- Elas parecem perfeitas: Formato certo, autores que existem e revistas que existem. **Só o artigo é que não existe;**
- **Regra de ouro nº 1:** toda referência sugerida por IA se verifica na fonte antes de usar.

Cace uma alucinação (Hands-on 1)

Na sua IA, peça:

“Liste 10 artigos acadêmicos, com referência completa, sobre [um tema específico da sua pesquisa]. Priorize trabalhos brasileiros dos últimos 5 anos.”

- 1 Escolha 2 referências da lista;
- 2 Procure cada uma no Google Scholar ou no Portal CAPES;
- 3 **Quantas existem de verdade?**

Guarde o resultado, tá? Ele vai voltar no Módulo 4!

Módulo 2

Epistemologia da IA generativa



A pergunta que organiza o curso

A IA Generativa muda **o que** fazemos como pesquisadores
ou apenas **como** fazemos?



A pergunta que organiza o curso

A IA Generativa muda **o que** fazemos como pesquisadores
ou apenas **como** fazemos?

- Se muda só o *como*, é ferramenta. Aprende-se e segue-se.



A pergunta que organiza o curso

A IA Generativa muda **o que** fazemos como pesquisadores
ou apenas **como** fazemos?

- Se muda só o *como*, é ferramenta. Aprende-se e segue-se.
- Se muda o *quê*, mexe com a natureza do nosso trabalho, e aí precisamos discutir.



Conhecimento explícito e conhecimento tácito

Uma distinção clássica

Conhecimento explícito é o que pode ser formalizado, escrito, transferido em texto; é exatamente o que um modelo de linguagem processa bem.

Conhecimento tácito é o julgamento construído na prática, no campo, na orientação, na leitura repetida; resiste à formalização exaustiva.

Conhecimento explícito e conhecimento tácito

Uma distinção clássica

Conhecimento explícito é o que pode ser formalizado, escrito, transferido em texto; é exatamente o que um modelo de linguagem processa bem.

Conhecimento tácito é o julgamento construído na prática, no campo, na orientação, na leitura repetida; resiste à formalização exaustiva.

A IA generativa lida bem com o explícito. Ela formaliza mal ou nem tenta formalizar, o tácito. Aqui entram o faro metodológico, o julgamento sobre relevância e o senso do que “não fecha” numa análise.

Conhecimento explícito e conhecimento tácito

Uma distinção clássica

Conhecimento explícito é o que pode ser formalizado, escrito, transferido em texto; é exatamente o que um modelo de linguagem processa bem.

Conhecimento tácito é o julgamento construído na prática, no campo, na orientação, na leitura repetida; resiste à formalização exaustiva.

A IA generativa lida bem com o explícito. Ela formaliza mal ou nem tenta formalizar, o tácito. Aqui entram o faro metodológico, o julgamento sobre relevância e o senso do que “não fecha” numa análise.

Punziano (2025), *Societies*, propõe a “epistemologia adaptativa” para pensar essa reconfiguração nas Ciências Sociais.



Quem tem autoridade epistêmica?

Autoridade epistêmica

O direito reconhecido de dizer o que conta como conhecimento válido. Tradicionalmente, quem testemunhou, mediu, leu e argumentou.



Quem tem autoridade epistêmica?

Autoridade epistêmica

O direito reconhecido de dizer o que conta como conhecimento válido. Tradicionalmente, quem testemunhou, mediu, leu e argumentou.

- A IA gera texto plausível **sem esse tipo de *warrant***. Não testemunhou, não mediu, nem decidiu nada.



Quem tem autoridade epistêmica?

Autoridade epistêmica

O direito reconhecido de dizer o que conta como conhecimento válido. Tradicionalmente, quem testemunhou, mediu, leu e argumentou.

- A IA gera texto plausível **sem esse tipo de *warrant***. Não testemunhou, não mediu, nem decidiu nada.
- Boriati (2026), *Societies*: a IA como *ator epistêmico* que coproduz sentido, não só instrumento neutro.



Quem tem autoridade epistêmica?

Autoridade epistêmica

O direito reconhecido de dizer o que conta como conhecimento válido. Tradicionalmente, quem testemunhou, mediu, leu e argumentou.

- A IA gera texto plausível **sem esse tipo de *warrant***. Não testemunhou, não mediu, nem decidiu nada.
- Boriati (2026), *Societies*: a IA como *ator epistêmico* que coproduz sentido, não só instrumento neutro.
- Aydeniz (2026), *Sociology Compass*: a autoridade epistêmica se desloca quando quem “sabe” deixa de ser claramente humano.

Quem tem autoridade epistêmica?

Autoridade epistêmica

O direito reconhecido de dizer o que conta como conhecimento válido. Tradicionalmente, quem testemunhou, mediu, leu e argumentou.

- A IA gera texto plausível **sem esse tipo de *warrant***. Não testemunhou, não mediu, nem decidiu nada.
- Boriati (2026), *Societies*: a IA como *ator epistêmico* que coproduz sentido, não só instrumento neutro.
- Aydeniz (2026), *Sociology Compass*: a autoridade epistêmica se desloca quando quem “sabe” deixa de ser claramente humano.

Se você aceita a resposta da IA sem julgamento, não delegou uma tarefa. Delegou a autoridade.



Sua resposta do Módulo 0, outra vez

Volte à resposta sobre capacidade estatal que você guardou.

- Ela ficou no conhecimento **explícito** (definição, dimensões da literatura), ou tentou entrar em **tácito** (qual exemplo era *o mais relevante*)?
- Ao aceitar a resposta, você checkou cada afirmação, ou emprestou a ela alguma **autoridade** que não foi conquistada?



Sua resposta do Módulo 0, outra vez

Volte à resposta sobre capacidade estatal que você guardou.

- Ela ficou no conhecimento **explícito** (definição, dimensões da literatura), ou tentou entrar em **tácito** (qual exemplo era *o mais relevante*)?
- Ao aceitar a resposta, você checkou cada afirmação, ou emprestou a ela alguma **autoridade** que não foi conquistada?

Não há problema em usar a resposta como ponto de partida. O problema é usá-la como ponto final, sem esse julgamento.



Fechando o círculo, o quê ou o como?

A IA muda o *como* quando o julgamento humano permanece no comando.
Muda o *quê* quando esse julgamento é terceirizado sem perceber.

Módulo 3

Sete problemas documentados

Sete desafios que precisamos encarar

Problemas da máquina

- 1 **Alucinação:** inventa com confiança;
- 2 **Viés:** reproduz o mundo dos dados em que foi treinada;
- 3 **Opacidade:** nem quem a fez explica a resposta;
- 4 **Irreprodutibilidade:** o mesmo prompt gera respostas diferentes a cada rodada.

*Os quatro primeiros nascem de como o modelo funciona e os três últimos nascem de como **nós** o usamos.*

Problemas do uso

- 5 **Perda de habilidade:** atrofia pelo uso precoce.
- 6 **Dados e privacidade:** o que você cola, você entrega.
- 7 **Paradoxo da transparência:** declarar o uso pode ser penalizado.



Viés: por que isso nos afeta em particular?

O modelo aprendeu com o que estava disponível

E o que estava disponível é majoritariamente **em inglês**, do Norte global, de autores mais traduzidos e mais citados.

Viés: por que isso nos afeta em particular?

O modelo aprendeu com o que estava disponível

E o que estava disponível é majoritariamente **em inglês**, do Norte global, de autores mais traduzidos e mais citados.

- A IA “conhece” muito melhor a literatura anglófona que a brasileira.
- O mesmo viés de dados de treinamento que documenta discriminação algorítmica contra grupos brasileiros marginalizados afeta também como a IA trata temas e fontes nacionais (Silva, 2022).

Viés: por que isso nos afeta em particular?

O modelo aprendeu com o que estava disponível

E o que estava disponível é majoritariamente **em inglês**, do Norte global, de autores mais traduzidos e mais citados.

- A IA “conhece” muito melhor a literatura anglófona que a brasileira.
- O mesmo viés de dados de treinamento que documenta discriminação algorítmica contra grupos brasileiros marginalizados afeta também como a IA trata temas e fontes nacionais (Silva, 2022).
- Para quem pesquisa o Brasil, isso não é detalhe. E sim, limite de fundo.

Opacidade: por que não dá para abrir a caixa

Três tipos de opacidade (Burrell, 2016)

- **Sigilo intencional:** a empresa não revela como o modelo foi treinado.
- **Analfabetismo técnico:** poucos sabem ler código ou matemática o suficiente para entender, mesmo se revelado.
- **Opacidade de escala:** nem quem programou consegue explicar uma resposta específica, dado o tamanho do modelo.

Opacidade: por que não dá para abrir a caixa

Três tipos de opacidade (Burrell, 2016)

- **Sigilo intencional:** a empresa não revela como o modelo foi treinado.
- **Analfabetismo técnico:** poucos sabem ler código ou matemática o suficiente para entender, mesmo se revelado.
- **Opacidade de escala:** nem quem programou consegue explicar uma resposta específica, dado o tamanho do modelo.

Isso vale até para a Anthropic, a OpenAI e o Google. **Ninguém** consegue apontar, com certeza, por que o modelo escolheu esta palavra e não outra.



Perda de habilidade e dados sensíveis

Perda de habilidade

- O paralelo é a calculadora e o GPS: ganhamos velocidade, perdemos o cálculo mental e o senso de direção.
- Numa formação de pesquisador, temos: a ferramenta está **ampliando** uma competência ou **impedindo** que ela se forme?



Perda de habilidade e dados sensíveis

Perda de habilidade

- O paralelo é a calculadora e o GPS: ganhamos velocidade, perdemos o cálculo mental e o senso de direção.
- Numa formação de pesquisador, temos: a ferramenta está **ampliando** uma competência ou **impedindo** que ela se forme?

Dados e privacidade

- Colar um texto numa IA é **enviá-lo a uma empresa** (alimenta-la com nossos dados);
- Entrevistas, dados de campo e material sob sigilo, **não vão para a IA** sem anonimização.
Atenção à LGPD e ao comitê de ética.

Irreprodutibilidade: o problema que atinge o método

A mecânica

O mesmo prompt, no mesmo modelo, produz respostas diferentes a cada execução. A variação não é erro, é parte de como o modelo gera texto.



Irreprodutibilidade: o problema que atinge o método

A mecânica

O mesmo prompt, no mesmo modelo, produz respostas diferentes a cada execução. A variação não é erro, é parte de como o modelo gera texto.

- Isso compromete diretamente a lógica de replicabilidade que é central ao método científico;
- Diferente de um erro humano replicável, aqui a variação é **estrutural** (Ouyang et al., 2025, *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*);

Irreprodutibilidade: o problema que atinge o método

A mecânica

O mesmo prompt, no mesmo modelo, produz respostas diferentes a cada execução. A variação não é erro, é parte de como o modelo gera texto.

- Isso compromete diretamente a lógica de replicabilidade que é central ao método científico;
- Diferente de um erro humano replicável, aqui a variação é **estrutural** (Ouyang et al., 2025, *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*);
- **Implicação prática**, nunca cite “a IA respondeu X” como evidência fixa. **Registre data, versão do modelo e o prompt exato**. É o que sustenta a replicabilidade procedimental.



O paradoxo da transparência

O que pode acontecer

Declarar o uso de IA reduz a nota atribuída ao texto, mesmo quando o conteúdo é idêntico. Um experimento controlado mediu essa penalidade em 0,32 ponto, numa escala de 5, tanto para avaliadores humanos quanto para IA (Cheong et al., 2025).

O paradoxo da transparência

O que pode acontecer

Declarar o uso de IA reduz a nota atribuída ao texto, mesmo quando o conteúdo é idêntico. Um experimento controlado mediu essa penalidade em 0,32 ponto, numa escala de 5, tanto para avaliadores humanos quanto para IA (Cheong et al., 2025).

- A simples menção à IA já aciona rejeição, mesmo quando o uso foi legítimo (BaHammam, 2025);
- Isso cria um incentivo perverso: quem segue a regra “declare todo uso” pode ser penalizado por segui-la;

O paradoxo da transparência

O que pode acontecer

Declarar o uso de IA reduz a nota atribuída ao texto, mesmo quando o conteúdo é idêntico. Um experimento controlado mediu essa penalidade em 0,32 ponto, numa escala de 5, tanto para avaliadores humanos quanto para IA (Cheong et al., 2025).

- A simples menção à IA já aciona rejeição, mesmo quando o uso foi legítimo (BaHammam, 2025);
- Isso cria um incentivo perverso: quem segue a regra “declare todo uso” pode ser penalizado por segui-la;
- **A resposta não é esconder!** É (1) reconhecer o problema e (2) cobrar mudança na cultura avaliativa, sem abandonar a transparência.



Detectores de IA

Uma consequência prática da opacidade e da irreprodutibilidade

Turnitin, GPTZero, Originality.ai e Copyleaks prometem identificar texto gerado por IA. Na prática, têm limitações documentadas que os tornam **inadequados como prova isolada**.

Detectores de IA

Uma consequência prática da opacidade e da irreprodutibilidade

Turnitin, GPTZero, Originality.ai e Copyleaks prometem identificar texto gerado por IA. Na prática, têm limitações documentadas que os tornam **inadequados como prova isolada**.

- **Enviesados contra não nativos em inglês.** Liang et al. (2023), *Patterns*, testaram sete detectores em redações TOEFL: **61,3% de falsos positivos** em textos de não nativos e quase zero em textos de nativos.
- **Fáceis de enganar.** Acurácia de até 98% só em texto não editado; uma revisão leve, como a que fazemos neste curso, já derruba a detecção.
- **Sem validação robusta para o português** acadêmico.

Detectores de IA

Uma consequência prática da opacidade e da irreprodutibilidade

Turnitin, GPTZero, Originality.ai e Copyleaks prometem identificar texto gerado por IA. Na prática, têm limitações documentadas que os tornam **inadequados como prova isolada**.

- **Enviesados contra não nativos em inglês.** Liang et al. (2023), *Patterns*, testaram sete detectores em redações TOEFL: **61,3% de falsos positivos** em textos de não nativos e quase zero em textos de nativos.
- **Fáceis de enganar.** Acurácia de até 98% só em texto não editado; uma revisão leve, como a que fazemos neste curso, já derruba a detecção.
- **Sem validação robusta para o português** acadêmico.

Atenção: o próprio fabricante do Turnitin orienta não tratar o percentual como prova definitiva.

Módulo 4

Ética, integridade e regulação



O documento de referência da nossa área

Leitura recomendada e usada na ANPOCS

SAMPAIO; SABBATINI; LIMONGI (2024). *Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores*. São Paulo: Intercom.

O documento de referência da nossa área

Leitura recomendada e usada na ANPOCS

SAMPAIO; SABBATINI; LIMONGI (2024). *Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores*. São Paulo: Intercom.

O que ele diz, em três frases

- **A IA não é coautora:** Quem responde pelo texto é você;
- **Declare o uso:** Diga qual ferramenta e para quê;
- **Verifique tudo:** especialmente as **referências**.

O documento de referência da nossa área

Leitura recomendada e usada na ANPOCS

SAMPAIO; SABBATINI; LIMONGI (2024). *Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores*. São Paulo: Intercom.

O que ele diz, em três frases

- **A IA não é coautora:** Quem responde pelo texto é você;
- **Declare o uso:** Diga qual ferramenta e para quê;
- **Verifique tudo:** especialmente as **referências**.

São oito princípios no total. Estes três resolvem a maioria das dúvidas do dia a dia.



O que as instituições decidiram (2025–2026)

Agências de fomento

- **CNPq**: Portaria 2.664/2026, **primeira norma federal obrigatória**. Autoria e responsabilidade integral do pesquisador;
- **CAPES**: sem portaria própria; Nota Técnica nº 3/2025 trata de integridade acadêmica e IA em teses, alinhada ao CNPq;
- **FAPESP**: sem documento específico, mas com regras de transparência em relatórios.

Universidades

- **USP**: Portaria GR 9004/2026;
- **UFC**: Portaria 39/2025, pioneira e *sem caráter punitivo*;
- **Unifesp**: Resolução 17/2025 (CPGPq), declaração obrigatória em teses;
- **43% das federais** (30 de 69) já têm protocolo ou constroem um (Andifes, 2026).

O que as instituições decidiram (2025–2026)

Agências de fomento

- **CNPq**: Portaria 2.664/2026, **primeira norma federal obrigatória**. Autoria e responsabilidade integral do pesquisador;
- **CAPES**: sem portaria própria; Nota Técnica nº 3/2025 trata de integridade acadêmica e IA em teses, alinhada ao CNPq;
- **FAPESP**: sem documento específico, mas com regras de transparência em relatórios.

Universidades

- **USP**: Portaria GR 9004/2026;
- **UFC**: Portaria 39/2025, pioneira e *sem caráter punitivo*;
- **Unifesp**: Resolução 17/2025 (CPGPq), declaração obrigatória em teses;
- **43% das federais** (30 de 69) já têm protocolo ou constroem um (Andifes, 2026).

A pergunta deixou de ser se declarar o uso de IA. É **como** declarar.



USP, o ETDIA (Portaria GR 9004/2026)

O que a portaria de fato cria

Em 10 de março de 2026, o Reitor criou, junto ao Gabinete do Reitor, o **Escritório de Transformação Digital e Inteligência Artificial (ETDIA)**.



USP, o ETDIA (Portaria GR 9004/2026)

O que a portaria de fato cria

Em 10 de março de 2026, o Reitor criou, junto ao Gabinete do Reitor, o **Escritório de Transformação Digital e Inteligência Artificial (ETDIA)**.

Finalidade (Art. 2º)

Apoiar a USP na definição de diretrizes, na coordenação institucional e na promoção de boas práticas relacionadas à Transformação Digital e ao **uso ético e responsável da IA**.

USP, o ETDIA (Portaria GR 9004/2026)

O que a portaria de fato cria

Em 10 de março de 2026, o Reitor criou, junto ao Gabinete do Reitor, o **Escritório de Transformação Digital e Inteligência Artificial (ETDIA)**.

Finalidade (Art. 2º)

Apoiar a USP na definição de diretrizes, na coordenação institucional e na promoção de boas práticas relacionadas à Transformação Digital e ao **uso ético e responsável da IA**.

É um escritório de governança, dirigido por um Coordenador indicado pelo Reitor, articulado com STI, EGIDA e o Escritório de Proteção de Dados.



USP: o que o ETDIA vai fazer (Art. 3º)?

- Propor diretrizes e políticas institucionais para TD e uso de IA no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão;
- Propor uma **ementa-base institucional em IA**, adaptável por área e curso;
- Apoiar a formação de docentes capacitadores em IA e competências digitais;
- Realizar benchmarking com universidades de referência, nacionais e internacionais.



USP: o que o ETDIA vai fazer (Art. 3º)?

- Propor diretrizes e políticas institucionais para TD e uso de IA no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão;
- Propor uma **ementa-base institucional em IA**, adaptável por área e curso;
- Apoiar a formação de docentes capacitadores em IA e competências digitais;
- Realizar benchmarking com universidades de referência, nacionais e internacionais.

Atenção

A portaria cria o escritório e sua missão. Ela **não** estabelece, por si só, uma obrigação de declaração de uso de IA na pós-graduação. Regras desse tipo, se vierem, dependem de atos complementares da Reitoria (Art. 5º) ou de normas de cada unidade.



FAPESP: o que está confirmado e o que falta verificar?

O que é verificável hoje

A FAPESP mantém **Normas para Uso de Recursos e Prestação de Contas** e políticas para acesso abertos e propriedade intelectual, que tratam de autoria, integridade e transparência na pesquisa financiada.

FAPESP: o que está confirmado e o que falta verificar?

O que é verificável hoje

A FAPESP mantém **Normas para Uso de Recursos e Prestação de Contas** e políticas para acesso abertos e propriedade intelectual, que tratam de autoria, integridade e transparência na pesquisa financiada.

Lacuna

Nesta busca, **não localizei** uma norma específica e publicada da FAPESP sobre uso de IA generativa, comparável à Portaria 2.664/2026 do CNPq ou à do CNPq adotada pela CAPES.



E no mundo e nos periódicos?

- **União Europeia, AI Act, Artigo 4** (vigor desde fev/2025): o letramento em IA virou **obrigação legal** de quem usa e oferece essas ferramentas, universidades incluídas;



E no mundo e nos periódicos?

- **União Europeia, AI Act, Artigo 4** (vigor desde fev/2025): o letramento em IA virou **obrigação legal** de quem usa e oferece essas ferramentas, universidades incluídas;
- **NTU Singapura**: toda tese leva uma declaração de originalidade dizendo como a IA foi usada (transparência sem punição);



E no mundo e nos periódicos?

- **União Europeia, AI Act, Artigo 4** (vigor desde fev/2025): o letramento em IA virou **obrigação legal** de quem usa e oferece essas ferramentas, universidades incluídas;
- **NTU Singapura**: toda tese leva uma declaração de originalidade dizendo como a IA foi usada (transparência sem punição);
- **AJPS** (*American Journal of Political Science*, política de ago/2026): o autor **pode** usar IA, mas declara em nota de rodapé; **o parecerista não pode subir o manuscrito à IA**, só organizar as próprias ideias.

E no mundo e nos periódicos?

- **União Europeia, AI Act, Artigo 4** (vigor desde fev/2025): o letramento em IA virou **obrigação legal** de quem usa e oferece essas ferramentas, universidades incluídas;
- **NTU Singapura**: toda tese leva uma declaração de originalidade dizendo como a IA foi usada (transparência sem punição);
- **AJPS** (*American Journal of Political Science*, política de ago/2026): o autor **pode** usar IA, mas declara em nota de rodapé; **o parecerista não pode subir o manuscrito à IA**, só organizar as próprias ideias.

Convergência internacional

Letramento • transparência • autoria humana • distinção entre uso do autor e do avaliador • declaração de uso.



Então: o que é permitido?

Em geral, aceito:

- Revisar gramática e clareza
- Traduzir trechos
- Resumir texto *que você leu*
- Sugerir palavras-chave
- Formatar referências *que você tem*
- Apoiar código

Aceito *com* cuidado:

- Estruturar argumentos
- Fichar textos
- Interpretar resultados
- Gerar *abstract*

Exige revisão crítica e, em geral, declaração.

Vedado ou grave

- IA como coautora
- Referências não verificadas
- Gerar resultados/dados
- Dados sensíveis sem anonimizar
- IA no manuscrito sob avaliação (parecer)
- Não declarar o uso

Então: o que é permitido?

Em geral, aceito:

- Revisar gramática e clareza
- Traduzir trechos
- Resumir texto *que você leu*
- Sugerir palavras-chave
- Formatar referências *que você tem*
- Apoiar código

Aceito *com* cuidado:

- Estruturar argumentos
- Fichar textos
- Interpretar resultados
- Gerar *abstract*

Exige revisão crítica e, em geral, declaração.

Vedado ou grave

- IA como coautora
- Referências não verificadas
- Gerar resultados/dados
- Dados sensíveis sem anonimizar
- IA no manuscrito sob avaliação (parecer)
- Não declarar o uso

As cores não são lei. São apenas **grau de cuidado**. A norma do seu programa e do periódico sempre manda mais.



Agora, a prática! Quatro casos

Formato em 40 minutos

- 1 Quatro casos concretos, projetados um a um.
- 2 Em cada caso, **2 min** pensando sozinho e **8 min** discutindo em grupo.
- 3 Registramos no quadro os critérios que a turma for construindo.

Agora, a prática! Quatro casos

Formato em 40 minutos

- 1 Quatro casos concretos, projetados um a um.
- 2 Em cada caso, **2 min** pensando sozinho e **8 min** discutindo em grupo.
- 3 Registramos no quadro os critérios que a turma for construindo.

- **Não existe gabarito**, mas um **critério defensável**;
- Evitem os dois extremos: “a IA resolve tudo” e “IA é fraude”;

Agora, a prática! Quatro casos

Formato em 40 minutos

- 1 Quatro casos concretos, projetados um a um.
 - 2 Em cada caso, **2 min** pensando sozinho e **8 min** discutindo em grupo.
 - 3 Registramos no quadro os critérios que a turma for construindo.
-
- **Não existe gabarito**, mas um **critério defensável**;
 - Evitem os dois extremos: “a IA resolve tudo” e “IA é fraude”;
 - No fim, queremos sair com uma lista de acordos práticos, nossa, do CEM.

A revisão de literatura (Caso 1)

Um pós-graduando usa IA para redigir **toda** a revisão de literatura da dissertação.
Depois lê tudo, corrige e verifica cada referência.

- É uso legítimo? Onde exatamente está a linha?
- Muda alguma coisa se ele **declarar** o uso?
- E se, em vez de “toda a revisão”, fosse “o primeiro rascunho”?
- Nesse caso, qual (is) acordo (s) você(s) sugere(m)?



As entrevistas (Caso 2)

Uma pesquisadora tem 40 entrevistas transcritas e cola todas numa IA para pedir uma **análise temática**.

- Quais problemas vocês enxergam aqui? (Pensem em **dois** tipos diferentes.)
- O que o comitê de ética diria? E a LGPD?
- Existe uma forma segura de fazer algo parecido?
- Nesse caso, qual (is) acordo (s) você(s) sugere(m)?



O parecer (Caso 3)

Um professor recebe um artigo para **parecer** de um periódico. Cola o manuscrito na IA e pede ajuda para avaliar.

- O que há de errado aqui que não havia nos casos anteriores?
- Por que a AJPS, e tantos outros periódicos, **vedam** isso ao parecerista?
- E se ele usasse a IA só para revisar o *português* do parecer que ele mesmo escreveu?
- Nesse caso, qual (is) acordo (s) você(s) sugere(m)?

A aula (Caso 4)

Uma docente pede à IA que gere o **plano de aula** e a **lista de leituras** de uma disciplina nova e leva para a sala sem revisar.

- Qual o risco mais provável de acontecer? (Lembrem do Hands-on 1.)
- E se ela revisasse tudo? Continua sendo problema?
- Ela precisa contar aos alunos que usou IA?
- Nesse caso, qual (is) acordo (s) você(s) sugere(m)?



Fechando o debate

O que ficou no quadro

Os critérios que **vocês** construíram nos quatro casos.



Fechando o debate

O que ficou no quadro

Os critérios que **vocês** construíram nos quatro casos.

- Voltando à pergunta do Módulo 2, a IA mudou *o quê* ou *o como* do nosso trabalho?



Fechando o debate

O que ficou no quadro

Os critérios que **vocês** construíram nos quatro casos.

- Voltando à pergunta do Módulo 2, a IA mudou *o quê* ou *o como* do nosso trabalho?
- Lembrem do paradoxo da transparência e da irreprodutibilidade (Módulo 3). Eles não têm solução fácil e exigem julgamento constante, não uma regra decorada.

Fechando o debate

O que ficou no quadro

Os critérios que **vocês** construíram nos quatro casos.

- Voltando à pergunta do Módulo 2, a IA mudou *o quê* ou *o como* do nosso trabalho?
- Lembrem do paradoxo da transparência e da irreprodutibilidade (Módulo 3). Eles não têm solução fácil e exigem julgamento constante, não uma regra decorada.
- Por isso o critério importa mais que a regra decorada.

Referências do Dia 1 (1/2), artigos e guias

- ALKAISSI, H.; MCFARLANE, S. I. Artificial Hallucinations in ChatGPT: Implications in Scientific Writing. *Cureus*, v. 15, e35179, 2023.
- AYDENIZ, M. Engineering Education at the Intersection of Knowledge, Work, and Power: Generative AI and Epistemic Authority. *Sociology Compass*, 2026.
- BAHAMMAM, A. S. The Transparency Paradox: Why Researchers Avoid Disclosing AI Assistance in Scientific Writing. *Nature and Science of Sleep*, 2025. DOI: 10.2147/NSS.S568375.
- BORIATI, D. From Research Tool to Epistemic Actor: Artificial Intelligence as Co-Producer of Social Knowledge. *Societies*, v. 16, n. 6, p. 192, 2026.
- BURRELL, J. How the Machine Thinks: Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms. *Big Data & Society*, v. 3, 2016. DOI: 10.1177/2053951715622512.
- CHEONG, I. et al. Penalizing Transparency? How AI Disclosure and Author Demographics Shape Human and AI Judgments About Writing. Preprint, arXiv:2507.01418, 2025.
- LIANG, W. et al. GPT detectors are biased against non-native English writers. *Patterns*, v. 4, n. 7, 2023.
- OUYANG, S. et al. An Empirical Study of the Non-Determinism of ChatGPT in Code Generation. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2025. DOI: 10.1145/3697010.
- PUNZIANO, G. Adaptive Epistemology: Embracing Generative AI as a Paradigm Shift in Social Science. *Societies*, v. 15, n. 7, p. 205, 2025.
- SAMPAIO, R. C.; SABBATINI, M.; LIMONGI, R. Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa. São Paulo: Intercom, 2024.
- SILVA, T. Racismo algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais. São Paulo: Edições Sesc, 2022.

Referências do Dia 1 (2/2), normas e legislação

- AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE. AJPS AI Policy. Atualizada em 11 ago. 2026. Disponível em: <https://ajps.org/ajps-ai-policy/>.
- ANDIFES. Levantamento sobre protocolos de IA nas universidades federais. 2026. [fonte de divulgação, verificar nota técnica original antes de citar em texto formal]
- BRASIL. CAPES. Nota Técnica nº 3/2025, integridade acadêmica e uso de IA em dissertações e teses.
- BRASIL. CNPq. Portaria nº 2.664, de 6 de março de 2026. Institui a Política de Integridade na Atividade Científica. Disponível em: gov.br/cnpq.
- FAPESP. Norma específica sobre IA generativa não localizada nesta busca; ver Normas para Uso de Recursos e Prestação de Contas.
- NTU SINGAPORE. NTU Position on the Use of Generative Artificial Intelligence in Research, 2023.
- UFBA. Guia para Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa na UFBA, 2025–2026.
- UFC. Portaria nº 39/PRPPG/UFC, 2025.
- UFF. Guia para o Uso de Ferramentas de IA Generativa, out. 2025.
- UNIÃO EUROPEIA. AI Act, Artigo 4º e Artigo 50.
- UNIFESP. Resolução nº 17/2025 (CPGPq), diretrizes para uso de IA generativa na pós-graduação e na pesquisa.
- USP. Portaria GR nº 9004, de 10 de março de 2026. Cria o ETDIA.

Fim do Dia 1

Hoje: o que é, epistemologia, o que erra, o que as normas dizem.

Amanhã: prompts, ensino, pesquisa, escrita acadêmica, agentes e *skills*, e a síntese final.

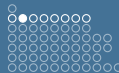
DIA 2

Praticar e aplicar

8h00 – 12h30

Módulo 5

Escrevendo bons prompts: modelos, dicas e *hands-on*



Antes e depois

Prompt ruim

“Me fale sobre capacidade estatal.”

Antes e depois

Prompt ruim

“Me fale sobre capacidade estatal.”

Prompt bom

“Você é um professor de Ciência Política. Explique o conceito de capacidade estatal para alunos de graduação que nunca ouviram o termo. Estruture em: (1) definição em uma frase; (2) as três dimensões mais usadas na literatura; (3) um exemplo brasileiro concreto. Use no máximo 300 palavras, em português acadêmico acessível. Não cite referências, prefiro buscá-las eu mesmo.”

Antes e depois

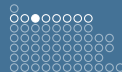
Prompt ruim

“Me fale sobre capacidade estatal.”

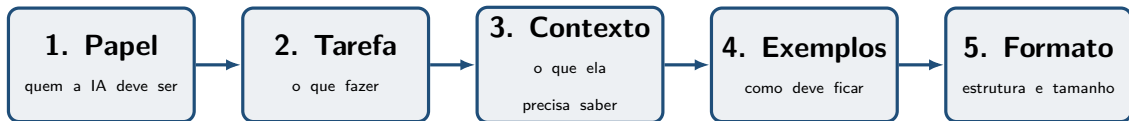
Prompt bom

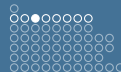
“Você é um professor de Ciência Política. Explique o conceito de capacidade estatal para alunos de graduação que nunca ouviram o termo. Estruture em: (1) definição em uma frase; (2) as três dimensões mais usadas na literatura; (3) um exemplo brasileiro concreto. Use no máximo 300 palavras, em português acadêmico acessível. Não cite referências, prefiro buscá-las eu mesmo.”

O segundo diz **quem, o quê, como, quanto e o que não fazer.**

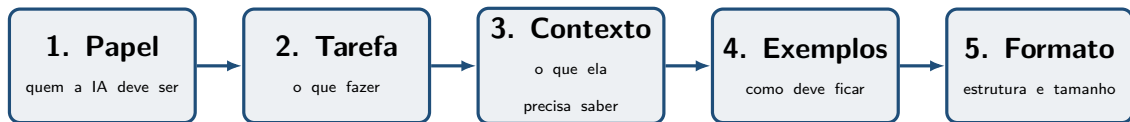


A anatomia de um bom prompt





A anatomia de um bom prompt



Nem todo prompt precisa dos cinco. Mas quando a resposta vem ruim, quase sempre **falta um deles**.

Diagnóstico rápido, por que a resposta veio ruim

Antes de reescrever o prompt inteiro, identifique qual dos cinco elementos falhou. É quase sempre só um.

Elemento que falta	Como isso aparece na resposta ruim
(1) Papel	Tom, nível ou vocabulário fora do esperado, técnico demais ou informal demais.
(2) Tarefa	A IA foge do que foi pedido, responde outra coisa ou mistura vários pedidos.
(3) Contexto	Resposta genérica, que serviria para qualquer disciplina ou qualquer público.
(4) Exemplos	Conteúdo até correto, mas no formato, tom ou estilo que você não queria.
(5) Formato	Estrutura, extensão ou forma de entrega fora do especificado.

Esqueleto para montar o seu prompt

[Papel] Você é[quem a IA deve ser: um professor, um revisor de periódico, um estatístico...].

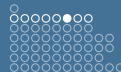
[Tarefa] [O que fazer, com um verbo de ação claro: resuma, compare, revise, classifique, traduza...].

[Contexto] [O que ela precisa saber para fazer isso bem: público, nível, disciplina, tamanho do material, restrições].

[Exemplos] [Como deve ficar o resultado, ou o que evitar: um exemplo curto, um tom de referência, um contraexemplo].

[Formato] [Estrutura, extensão e forma de entrega: tópicos, tabela, número de palavras, com ou sem referências].

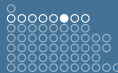
Copie, preencha os colchetes e ajuste. É o modelo 00 do kit de sobrevivência.



Duas instruções que evitam retrabalho

Feche sempre o prompt com

(1) *“Pergunte antes de prosseguir sempre que houver dúvida”*; (2) *“Só produza o arquivo final depois que eu confirmar com um OK”*.



Duas instruções que evitam retrabalho

Feche sempre o prompt com

(1) *“Pergunte antes de prosseguir sempre que houver dúvida”*; (2) *“Só produza o arquivo final depois que eu confirmar com um OK”*.

- Essas duas linhas evitam retrabalho, alucinação por ambiguidade e edição fora do combinado.

Duas instruções que evitam retrabalho

Feche sempre o prompt com

(1) *“Pergunte antes de prosseguir sempre que houver dúvida”*; (2) *“Só produza o arquivo final depois que eu confirmar com um OK”*.

- Essas duas linhas evitam retrabalho, alucinação por ambiguidade e edição fora do combinado.
- **Guarde os prompts que funcionam** num arquivo simples, organizado por tarefa. Da próxima vez, é copiar, ajustar e usar, não reescrever do zero.

Construa e refine o seu prompt (Hands-on 2)

Escolha uma tarefa real sua

Um plano de aula, uma pergunta de pesquisa, um parágrafo a revisar, um e-mail formal. Escreva um prompt para ela usando os cinco elementos.

- 1 Rode na sua IA e leia a resposta com espírito crítico.
- 2 Troque o prompt (não a resposta) com o colega ao lado: falta algum dos cinco elementos?
- 3 Ajuste só o elemento que faltou e rode de novo.

Boas práticas para levar

Ao pedir

- Separe a instrução do texto (aspas ou marcadores).
- Peça o raciocínio em passos quando for complexo.
- Peça alternativas, como “me dê 3 versões”.
- Peça autocrítica: “o que há de fraco nisso?”

Ao usar

- Conversa nova para tarefa nova.
- Anexe só o trecho relevante.
- **Guarde os prompts que funcionaram.**
- Registre ferramenta, versão e data.

Boas práticas para levar

Ao pedir

- Separe a instrução do texto (aspas ou marcadores).
- Peça o raciocínio em passos quando for complexo.
- Peça alternativas, como “me dê 3 versões”.
- Peça autocrítica: “o que há de fraco nisso?”

Ao usar

- Conversa nova para tarefa nova.
- Anexe só o trecho relevante.
- **Guarde os prompts que funcionaram.**
- Registre ferramenta, versão e data.

Regra de ouro nº 2

Nenhuma saída entra no seu trabalho sem a sua revisão crítica.

Módulo 6

IA no ensino: aulas e apresentações



O que a IA faz bem na docência

Ajuda de verdade

- Rascunhar plano de aula
- Gerar exercícios e questões
- Criar exemplos e analogias
- Adaptar linguagem ao nível da turma
- Elaborar rubricas de avaliação
- Resumir texto denso *que você já leu*

Cuidado

- Lista de leituras (**referências inventadas**)
- Corrigir trabalho sem ler
- Conteúdo factual sem conferir
- Levar para a sala sem revisar

O que a IA faz bem na docência

Ajuda de verdade

- Rascunhar plano de aula
- Gerar exercícios e questões
- Criar exemplos e analogias
- Adaptar linguagem ao nível da turma
- Elaborar rubricas de avaliação
- Resumir texto denso *que você já leu*

Cuidado

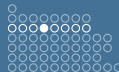
- Lista de leituras (**referências inventadas**)
- Corrigir trabalho sem ler
- Conteúdo factual sem conferir
- Levar para a sala sem revisar

A IA rascunha. **Você ensina.**

Modelo de prompt para plano de aula

```
Você é um professor universitário de Ciências Sociais, com
experiência em didática do ensino superior.
Elabore o plano de uma aula de 100 minutos para uma turma de
[graduação/pós] sobre: [INSERIR TEMA].
O plano deve conter:
1. Uma pergunta motivadora inicial.
2. Três blocos conceituais, com tempo estimado.
3. Uma atividade de discussão em grupo.
4. Síntese final.
Para cada bloco, indique o objetivo de aprendizagem e o
conteúdo central.
Não sugira bibliografia: eu mesmo seleciono as leituras.
Formato: tabela com a estrutura, seguida da descrição.
```

Note a instrução negativa. Ela elimina o maior risco.

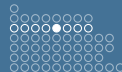


Modelo de prompt para questões de avaliação

Você é professor(a) de [disciplina/nível]. Elabore 5 questões sobre [TEMA]: 2 dissertativas, 2 de múltipla escolha com 4 alternativas plausíveis, 1 de análise de caso curto.

Para cada questão, indique: o objetivo de aprendizagem segundo a taxonomia de Bloom, o tempo estimado de resposta e um gabarito comentado. Não invente dados estatísticos ou fatos nos enunciados: use apenas conceitos e categorias da literatura.

Peça também uma tabela de especificação (questão x objetivo x peso sugerido).



Apresentações com IA

O que já existe

- **Gamma:** gera a apresentação inteira, estrutura e imagens, a partir de um único prompt.
- **Claude** (Artifacts ou Cowork): monta slides a partir de um conteúdo que *you* já validou.

Apresentações com IA

O que já existe

- **Gamma**: gera a apresentação inteira, estrutura e imagens, a partir de um único prompt.
- **Claude** (Artifacts ou Cowork): monta slides a partir de um conteúdo que *you* já validou.

O risco

- Nenhuma delas entrega uma apresentação pronta para a sala sem revisão.
- O ganho é de **tempo de montagem**, não de conteúdo. Texto, dados e exemplos exigem a mesma checagem de sempre.

Apresentações com IA

O que já existe

- **Gamma**: gera a apresentação inteira, estrutura e imagens, a partir de um único prompt.
- **Claude** (Artifacts ou Cowork): monta slides a partir de um conteúdo que *you* já validou.

O risco

- Nenhuma delas entrega uma apresentação pronta para a sala sem revisão.
- O ganho é de **tempo de montagem**, não de conteúdo. Texto, dados e exemplos exigem a mesma checagem de sempre.

Use a IA para o rascunho visual. A aula e os exemplos continuam seus.

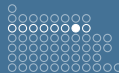
Modelo de prompt para apresentação

Você é um designer instrucional. A partir do plano de aula abaixo (ou anexo), organize o conteúdo em uma sequência de slides para uma apresentação de [N] minutos.

Para cada slide, indique: título, de 3 a 5 pontos-chave (frases curtas, não parágrafos) e uma sugestão de elemento visual (gráfico, esquema, imagem descritiva), quando fizer sentido.

Não invente dado, exemplo ou citação que não esteja no meu plano de aula. Se um bloco for denso demais para um slide, sugira como dividir em mais de um.

Cole essa estrutura no Gamma, no Claude ou monte manualmente. A revisão de conteúdo continua sendo sua.



E o outro lado: os alunos usam

O fato

Eles já usam. A pergunta não é como impedir, é o que fazer.



E o outro lado: os alunos usam

O fato

Eles já usam. A pergunta não é como impedir, é o que fazer.

- **Explicitar a regra** no plano de ensino, o que é permitido nesta disciplina e o que não é.



E o outro lado: os alunos usam

O fato

Eles já usam. A pergunta não é como impedir, é o que fazer.

- **Explicitar a regra** no plano de ensino, o que é permitido nesta disciplina e o que não é.
- **Pedir declaração** de uso nos trabalhos, como a NTU faz com teses.



E o outro lado: os alunos usam

O fato

Eles já usam. A pergunta não é como impedir, é o que fazer.

- **Explicitar a regra** no plano de ensino, o que é permitido nesta disciplina e o que não é.
- **Pedir declaração** de uso nos trabalhos, como a NTU faz com teses.
- **Repensar a avaliação**. O que a IA faz em 10 segundos talvez não devesse valer nota. Defesa oral, processo, discussão em aula.



E o outro lado: os alunos usam

O fato

Eles já usam. A pergunta não é como impedir, é o que fazer.

- **Explicitar a regra** no plano de ensino, o que é permitido nesta disciplina e o que não é.
- **Pedir declaração** de uso nos trabalhos, como a NTU faz com teses.
- **Repensar a avaliação**. O que a IA faz em 10 segundos talvez não devesse valer nota. Defesa oral, processo, discussão em aula.
- **O teste da defesa oral**. Se o aluno não consegue defender o que entregou, o problema apareceu.

Checklist, antes de usar IA no ensino e na avaliação

- ☐ Verifiquei conceitos, dados e exemplos gerados por IA antes de levar para a aula, contra alucinação?
- ☐ Deixei claro para a turma o que é aceito, aceito com cuidado ou vedado no uso de IA na disciplina?
- ☐ Testei se as questões geradas por IA têm resposta única, correta e defensável?
- ☐ Evitei usar IA para gerar parecer ou *feedback* substantivo sobre um trabalho sem revisão integral minha?
- ☐ Atualizei minha própria declaração de uso de IA no plano de ensino ou no material do curso?

Módulo 7

IA na pesquisa: ferramentas de busca e experiências de IAs acadêmicas

As três linhagens da IA na pesquisa

Linhagem 1

Recuperação com base real

Semantic Scholar, Google Scholar, Connected Papers, ResearchRabbit, OpenAlex. Indexam e recomendam; não inventam.

Linhagem 2

Síntese generativa

Claude, ChatGPT, Gemini. Trabalham sobre o material que *you* fornece. Aqui mora o risco de alucinação.

Linhagem 3

Agentes de pesquisa autônoma

Deep research, Gemini Notebook sobre múltiplos documentos, Claude Code. Encadeiam passos com autonomia.

As três linhagens da IA na pesquisa

Linhagem 1

Recuperação com base real

Semantic Scholar, Google Scholar, Connected Papers, ResearchRabbit, OpenAlex. Indexam e recomendam; não inventam.

Linhagem 2

Síntese generativa

Claude, ChatGPT, Gemini. Trabalham sobre o material que *you* fornece. Aqui mora o risco de alucinação.

Linhagem 3

Agentes de pesquisa autônoma

Deep research, Gemini Notebook sobre múltiplos documentos, Claude Code. Encadeiam passos com autonomia.

A distinção que resolve tudo

Use a Linhagem 1 para **encontrar** literatura. Use a Linhagem 2 para **trabalhar** a literatura que você já tem. A Linhagem 3, agentes autônomos, é o tema inteiro do Módulo 9.

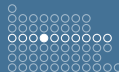
Qual IA usar para qual tarefa

Tarefa	Categoria	Por quê
Ler e sintetizar um PDF longo	Claude (com arquivos) ou Gemini Notebook	Ancoradas no material carregado, reduzem a resposta fora da fonte.
Buscar literatura com citação rastreável	Perplexity, Consensus, Elicit, OpenAlex	Retornam trechos e links da fonte junto da resposta.
Mapear redes de citação	ResearchRabbit, Litmaps	Mostram a evolução da literatura e citações de um trabalho central.
Organizar dezenas de textos	Gemini Notebook	Centraliza várias fontes num só espaço, com rastreabilidade.
Apoiar código estatístico	Claude, ChatGPT (execução de código)	Geram e testam o código; a lógica estatística continua sendo sua.

Qual IA usar para qual tarefa

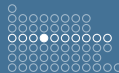
Tarefa	Categoria	Por quê
Ler e sintetizar um PDF longo	Claude (com arquivos) ou Gemini Notebook	Ancoradas no material carregado, reduzem a resposta fora da fonte.
Buscar literatura com citação rastreável	Perplexity, Consensus, Elicit, OpenAlex	Retornam trechos e links da fonte junto da resposta.
Mapear redes de citação	ResearchRabbit, Litmaps	Mostram a evolução da literatura e citações de um trabalho central.
Organizar dezenas de textos	Gemini Notebook	Centraliza várias fontes num só espaço, com rastreabilidade.
Apoiar código estatístico	Claude, ChatGPT (execução de código)	Geram e testam o código; a lógica estatística continua sendo sua.

Ferramenta ancorada em fonte (você anexa o PDF) alucina menos que ferramenta de busca livre.



Simples ou complexo? O esforço certo do modelo

- A maioria dos provedores oferece níveis de esforço: modelos rápidos para tarefas simples, modelos de raciocínio estendido para tarefas com várias etapas.
- O nível certo não é só questão de custo.



Simples ou complexo? O esforço certo do modelo

- A maioria dos provedores oferece níveis de esforço: modelos rápidos para tarefas simples, modelos de raciocínio estendido para tarefas com várias etapas.
- O nível certo não é só questão de custo.

Mais “pensamento” não é sempre melhor

- Raciocínio estendido pode gastar centenas de tokens numa conta trivial sem ganho de acurácia, o *overthinking* (Chen et al., 2025).
- Além de certo limiar de complexidade, o mesmo tipo de modelo tende a **piorar**, não melhorar (Shojaee et al., 2025, Apple Machine Learning Research).

Esforço baixo, médio e alto, na prática

Baixo esforço	Médio esforço	Alto esforço
Revisão ortográfica e gramatical	Fichamento padrão de um texto	Desenho da metodologia de uma pesquisa
Traduzir um parágrafo curto	Formatar referências em ABNT	Sintetizar e comparar vários artigos
Responder uma pergunta factual simples	Rascunho de e-mail formal	Depurar um script com erro não óbvio

Esforço baixo, médio e alto, na prática

Baixo esforço	Médio esforço	Alto esforço
Revisão ortográfica e gramatical	Fichamento padrão de um texto	Desenho da metodologia de uma pesquisa
Traduzir um parágrafo curto	Formatar referências em ABNT	Sintetizar e comparar vários artigos
Responder uma pergunta factual simples	Rascunho de e-mail formal	Depurar um script com erro não óbvio

Critério prático

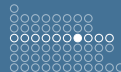
Resposta objetiva e fácil de checar? Baixo esforço resolve. Exige ponderar *trade-offs* ou encadear várias etapas? Vale o modelo mais avançado.

Modelo de prompt, organizar meu desenho de pesquisa

Você é um metodólogo de pesquisa em Ciências Sociais. Abaixo estão minhas anotações sobre o desenho da pesquisa, mesmo incompletas: pergunta, hipóteses, variáveis e ideias de método.
[COLE SUAS ANOTAÇÕES AQUI]

A partir SOMENTE do que eu escrevi, organize: (1) a pergunta de pesquisa, sinalizando ambiguidade; (2) o tipo de desenho que já indico (quantitativo, qualitativo ou misto); (3) as variáveis já mencionadas, organizadas; (4) lacunas que eu precise resolver antes de seguir.

Não proponha método, variável ou hipótese que eu não tenha mencionado. Aponte a pergunta que falta responder, não a resposta.

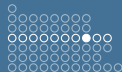


Modelo de prompt, revisão sistemática (PRISMA)

Você é um pesquisador experiente em revisão sistemática, seguindo o protocolo PRISMA 2020. Ajude-me a montar a estratégia de busca sobre: [TEMA].

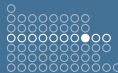
Produza: (1) 3 a 5 combinações de string de busca (operadores booleanos) para bases como Scopus e Web of Science; (2) critérios de inclusão e exclusão; (3) categorias a extrair de cada artigo incluído; (4) um rascunho do fluxograma PRISMA.

Não simule ou invente resultado de busca: eu mesmo rodo as strings nas bases e colo os resultados de volta.



Três armadilhas na síntese de literatura

- 1 **Achatamento**, o resumo apaga as tensões teóricas. Fica tudo parecendo consenso.



Três armadilhas na síntese de literatura

- 1 **Achatamento**, o resumo apaga as tensões teóricas. Fica tudo parecendo consenso.
- 2 **Falsa familiaridade**, ler o resumo dá a *sensação* de ter lido o texto. Não deu.



Três armadilhas na síntese de literatura

- 1 **Achatamento**, o resumo apaga as tensões teóricas. Fica tudo parecendo consenso.
- 2 **Falsa familiaridade**, ler o resumo dá a *sensação* de ter lido o texto. Não deu.
- 3 **Seleção enviesada**, ela devolve o que *parece* relevante, não o que é central no campo.



Três armadilhas na síntese de literatura

- 1 **Achatamento**, o resumo apaga as tensões teóricas. Fica tudo parecendo consenso.
- 2 **Falsa familiaridade**, ler o resumo dá a *sensação* de ter lido o texto. Não deu.
- 3 **Seleção enviesada**, ela devolve o que *parece* relevante, não o que é central no campo.

A IA é ótima para **organizar** o que você leu.
É péssima para **substituir** a leitura.



Dados sensíveis, a linha vermelha

Não vão para a IA generativa

Transcrições de entrevistas • dados de campo identificáveis • material sob sigilo • dados pessoais de terceiros • manuscrito alheio em avaliação.



Dados sensíveis, a linha vermelha

Não vão para a IA generativa

Transcrições de entrevistas • dados de campo identificáveis • material sob sigilo • dados pessoais de terceiros • manuscrito alheio em avaliação.

- Colar numa IA é **transferir a uma empresa**. Isso conflita com a LGPD e com o que você assinou no comitê de ética.



Dados sensíveis, a linha vermelha

Não vão para a IA generativa

Transcrições de entrevistas • dados de campo identificáveis • material sob sigilo • dados pessoais de terceiros • manuscrito alheio em avaliação.

- Colar numa IA é **transferir a uma empresa**. Isso conflita com a LGPD e com o que você assinou no comitê de ética.
- Alternativas possíveis, anonimização rigorosa *antes*, modelos auto-hospedados, ou simplesmente **não usar**.



Fichamento comparativo (Hands-on 3)

Cole ou anexe dois textos curtos sobre o mesmo tema

“Produza um fichamento comparativo dos dois textos abaixo:

(1) uma tabela comparando: argumento central, método, principal achado, limitação;

(2) uma síntese em 2 parágrafos: onde convergem, onde divergem.

Não invente informação. Se algo não estiver explícito no texto, escreva ‘não informado’.”

- Depois: **compare com a sua leitura**. O que a IA captou bem? O que ela achou?
- Perceba: a instrução “não invente / marque não informado” muda o resultado.

Módulo 8

IA na escrita acadêmica: maximizar, produzir e reportar o uso

Onde usar e onde não usar, na escrita

Defensável

- Revisar clareza e gramática
- Apontar repetições
- Sugerir transições
- Reorganizar a estrutura
- Traduzir trechos
- Rascunhar *abstract* do seu texto

Problemático

- Gerar o argumento original
- Inventar referências
- Substituir a leitura crítica
- Concluir sem dados
- Escrever a discussão por você

Onde usar e onde não usar, na escrita

Defensável

- Revisar clareza e gramática
- Apontar repetições
- Sugerir transições
- Reorganizar a estrutura
- Traduzir trechos
- Rascunhar *abstract* do seu texto

Problemático

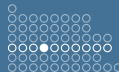
- Gerar o argumento original
- Inventar referências
- Substituir a leitura crítica
- Concluir sem dados
- Escrever a discussão por você

O teste da defesa oral

Se você não consegue defender oralmente cada parágrafo, o uso foi indevido.

Seção por seção

Seção	O que é razoável pedir
Introdução	Clareza e estrutura. A tese é sua.
Referencial teórico	Organizar e comparar o que você selecionou. Verificar todas as referências.
Metodologia	Só clareza da redação. Vários documentos restringem geração de metodologia.
Resultados	Nada. A IA não gera resultados. Pode ajudar a redigir o que você achou.
Discussão	Fluência. A interpretação é o cerne autoral. Não terceirize.
Revisão final	Gramática, clareza, coesão. O uso mais seguro e aceito.



Modelo de prompt, revisão de parágrafo mantendo a voz autoral

Sugira melhorias de clareza, coesão e precisão neste parágrafo, MANTENDO minha voz e meu argumento. Não reescreva do zero.

Para cada mudança, apresente: trecho original, trecho sugerido, tipo de mudança (clareza, coesão, precisão ou concisão) e uma justificativa breve. Classifique cada uma como obrigatória (erro real) ou opcional (preferência de estilo).

Preserve o registro acadêmico e a terminologia da área. Ao final, ofereça 3 opções de reescrita do parágrafo completo (mais concisa, mais formal, mais direta), para eu escolher ou combinar.

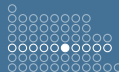


Melhore um parágrafo seu (Hands-on 4)

Cole um parágrafo real de um texto seu e use o modelo anterior

Repare na diferença entre **melhorar** e **substituir**.

- Pedir a explicação de cada mudança mantém você no comando e ensina a escrever melhor.
- A IA trocou seu vocabulário técnico por termos genéricos? Isso é descaracterização.



Modelo de prompt, tradução de *abstract* (PT para EN)

Traduza o abstract abaixo para inglês acadêmico (US English), para submissão em periódico de [área]. Preserve a terminologia técnica e o hedging proporcional à evidência (não fortaleça nem enfraqueça as afirmações).

Monte um glossário PT-EN dos termos técnicos, para eu manter consistência no manuscrito. Sinalize entre colchetes qualquer trecho ambíguo no original. Informe a contagem de palavras, considerando o limite de [N] do periódico.



Modelo de prompt, resposta estruturada a parecerista

Organize minha resposta ao comentário abaixo em: (1) comentário, transcrito; (2) minha resposta, objetiva e respeitosa; (3) alteração realizada no manuscrito; (4) localização (página/seção).

Classifique o comentário por tipo (metodológico, teórico, de redação) e por prioridade. Não amenize nem exagere minha concordância: mantenha o tom que eu indicar. Não invente justificativa metodológica que eu não tenha fornecido.

O kit de sobrevivência traz mais três modelos deste eixo: projeto para agência de fomento, carta de motivação (BEPE/PDSE) e parecer *ad hoc* como revisor.

Sua declaração de uso, modelo curto

Adaptado de Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024)

“Este trabalho utilizou a ferramenta [nome, versão] de IA generativa para [tarefa específica]. Todas as saídas foram revisadas, validadas e editadas pelo autor, que se responsabiliza integralmente pelo conteúdo final.”

Sua declaração de uso, modelo curto

Adaptado de Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024)

“Este trabalho utilizou a ferramenta [nome, versão] de IA generativa para [tarefa específica]. Todas as saídas foram revisadas, validadas e editadas pelo autor, que se responsabiliza integralmente pelo conteúdo final.”

- **Onde**, nota de rodapé na primeira página, ou seção própria antes das referências.
- **O que dizer**, qual ferramenta, para quê, e que você responde pelo texto.

Sua declaração de uso, modelo detalhado (padrão AJPS)

Segundo a AJPS AI Policy (2026)

“Este trabalho utilizou [ferramenta, versão] em [datas]. Uso que moldou diretamente o conteúdo: [tarefa específica], com [grau de supervisão]. Uso que apenas apoiou a redação: [tarefa geral]. O autor revisou e verificou todo o conteúdo gerado por IA, incluindo citações e dados, e assume integral responsabilidade pelo manuscrito.”

Sua declaração de uso, modelo detalhado (padrão AJPS)

Segundo a AJPS AI Policy (2026)

“Este trabalho utilizou [ferramenta, versão] em [datas]. Uso que moldou diretamente o conteúdo: [tarefa específica], com [grau de supervisão]. Uso que apenas apoiou a redação: [tarefa geral]. O autor revisou e verificou todo o conteúdo gerado por IA, incluindo citações e dados, e assume integral responsabilidade pelo manuscrito.”

Distinga usos que moldaram diretamente a pesquisa dos que só apoiaram a redação. Correção ortográfica pontual não precisa de declaração; qualquer uso que toque dado ou análise, sim. Na dúvida, declare.



Escreva sua declaração de uso (Hands-on 5)

Escolha um trabalho real que você tem em andamento e escreva agora a sua declaração, usando um dos dois modelos.

- Guarde-a junto ao trabalho. É a primeira peça do seu próprio kit de sobrevivência.
- Voltamos a este ponto na síntese final do Módulo 10.

Módulo 9

Desdobramentos contemporâneos: agentes, *skills* e assistentes de código

Além do chat, agentes de tarefa

O que muda

- Não sugere a próxima linha: recebe um objetivo, lê o material inteiro e planeja os passos.
- Edita, testa e corrige sozinho, em ciclos sucessivos, até cumprir o objetivo.
- Mais conhecidos: Claude Code (Anthropic) e Codex (OpenAI). Mesmo padrão no Gemini CLI e no Antigravity (Google).

Além do chat, agentes de tarefa

O que muda

- Não sugere a próxima linha: recebe um objetivo, lê o material inteiro e planeja os passos.
- Edita, testa e corrige sozinho, em ciclos sucessivos, até cumprir o objetivo.
- Mais conhecidos: Claude Code (Anthropic) e Codex (OpenAI). Mesmo padrão no Gemini CLI e no Antigravity (Google).

Por que voltamos aqui

Isso é a Linhagem 3 do Módulo 7, agentes de pesquisa autônoma, agora aplicada a código e a fluxos de trabalho inteiros.



Um caso real, documentado

Rakuten + Claude Code

A equipe de engenharia da Rakuten usou o Claude Code para implementar sozinho, em sete horas de trabalho autônomo, um método complexo numa biblioteca de 12,5 milhões de linhas de código, com **99,9% de acurácia** (Anthropic, relato de caso).

Um caso real, documentado

Rakuten + Claude Code

A equipe de engenharia da Rakuten usou o Claude Code para implementar sozinho, em sete horas de trabalho autônomo, um método complexo numa biblioteca de 12,5 milhões de linhas de código, com **99,9% de acurácia** (Anthropic, relato de caso).

- O ganho não é só velocidade: é encadear **muitas** etapas sem intervenção humana a cada uma.
- **E a supervisão?** Concentrou-se na definição do objetivo e na checagem do resultado final, não em cada passo.

Cowork, agentes para quem não programa

O que é

- Versão da Anthropic pensada para quem não programa.
- Conecta pastas do seu computador e executa tarefas completas de arquivo e organização.
- Exemplos: gerar planilhas, documentos e apresentações; organizar os arquivos de um projeto de pesquisa. Com sua supervisão a cada etapa.

Cowork, agentes para quem não programa

O que é

- Versão da Anthropic pensada para quem não programa.
 - Conecta pastas do seu computador e executa tarefas completas de arquivo e organização.
 - Exemplos: gerar planilhas, documentos e apresentações; organizar os arquivos de um projeto de pesquisa. Com sua supervisão a cada etapa.
-
- Use agentes para tarefas repetitivas de várias etapas.
 - Para uma pergunta única e pontual, o chat comum ainda é mais rápido.
 - A regra de ouro continua valendo: revise o resultado, nunca terceirize o juízo final.



Duas filosofias de agente de código

Agent-first (Claude Code, Codex)

- Você descreve o objetivo, o agente conduz.
- Roda no terminal, sem interface gráfica.
- Melhor para tarefas longas, com supervisão ao final.

IDE-first (Cursor)

- Você conduz, a IA sugere e completa.
- Editor completo, revisão linha a linha.
- Melhor para quem quer aprovar cada mudança.

Duas filosofias de agente de código

Agent-first (Claude Code, Codex)

- Você descreve o objetivo, o agente conduz.
- Roda no terminal, sem interface gráfica.
- Melhor para tarefas longas, com supervisão ao final.

IDE-first (Cursor)

- Você conduz, a IA sugere e completa.
- Editor completo, revisão linha a linha.
- Melhor para quem quer aprovar cada mudança.

As duas categorias convergem rápido: em 2026, praticamente todas já oferecem modo agente, CLI e *handoff* em nuvem. O critério de escolha é **quanto controle passo a passo você quer manter**.



Skills, ensine a IA a repetir o seu fluxo

O que é

- Uma pasta com instruções, roteiros e, às vezes, pequenos scripts que a IA consulta.
- Executa uma tarefa recorrente sempre da mesma forma: formatar referências em ABNT, seguir o checklist de uma revisão sistemática, aplicar o seu estilo de escrita.

Skills, ensine a IA a repetir o seu fluxo

O que é

- Uma pasta com instruções, roteiros e, às vezes, pequenos scripts que a IA consulta.
- Executa uma tarefa recorrente sempre da mesma forma: formatar referências em ABNT, seguir o checklist de uma revisão sistemática, aplicar o seu estilo de escrita.
- A plataforma carrega só um resumo de cada *Skill* instalada, e abre as instruções completas quando a tarefa realmente precisa.
- Aciona-se digitando uma barra e o nome no início do prompt, por exemplo `/revisao-abnt`.

Skills, ensine a IA a repetir o seu fluxo

O que é

- Uma pasta com instruções, roteiros e, às vezes, pequenos scripts que a IA consulta.
- Executa uma tarefa recorrente sempre da mesma forma: formatar referências em ABNT, seguir o checklist de uma revisão sistemática, aplicar o seu estilo de escrita.
- A plataforma carrega só um resumo de cada *Skill* instalada, e abre as instruções completas quando a tarefa realmente precisa.
- Aciona-se digitando uma barra e o nome no início do prompt, por exemplo `/revisao-abnt`.
- **Regra prática**, se você está colando o mesmo prompt longo em conversas diferentes, esse é o sinal de transformá-lo numa *Skill*.



A plataforma Claude, além do chat

- Projects** instruções e arquivos persistentes, para guardar suas preferências (“sempre em português acadêmico, ABNT, nunca invente referências”) sem repetir a cada conversa.
- Artifacts** documentos, tabelas, slides e protótipos gerados e editáveis dentro da própria conversa, sem sair dela.
- API** uso programático, para quem integra Claude a scripts e pipelines próprios (R, Python).



A plataforma Claude, além do chat

- Projects** instruções e arquivos persistentes, para guardar suas preferências (“sempre em português acadêmico, ABNT, nunca invente referências”) sem repetir a cada conversa.
- Artifacts** documentos, tabelas, slides e protótipos gerados e editáveis dentro da própria conversa, sem sair dela.
- API** uso programático, para quem integra Claude a scripts e pipelines próprios (R, Python).

Skills e agentes, vistos nos slides anteriores, também fazem parte dessa plataforma.



Novidade, a marca d'água invisível

O que é

Modelos Claude lançados a partir de 2 de agosto de 2026 embutem uma marca estatística imperceptível em todo texto gerado; imagens em SVG, PNG e JPG recebem metadados C2PA assinados. Resposta ao Artigo 50 do AI Act europeu.

Novidade, a marca d'água invisível

O que é

Modelos Claude lançados a partir de 2 de agosto de 2026 embutem uma marca estatística imperceptível em todo texto gerado; imagens em SVG, PNG e JPG recebem metadados C2PA assinados. Resposta ao Artigo 50 do AI Act europeu.

O limite que importa

A marca **não prova autoria**. Um texto escrito por você e só revisado pela IA pode carregá-la. A **ausência** da marca também não prova o contrário, já que edição extensa e paráfrase reduzem a detecção.

Novidade, a marca d'água invisível

O que é

Modelos Claude lançados a partir de 2 de agosto de 2026 embutem uma marca estatística imperceptível em todo texto gerado; imagens em SVG, PNG e JPG recebem metadados C2PA assinados. Resposta ao Artigo 50 do AI Act europeu.

O limite que importa

A marca **não prova autoria**. Um texto escrito por você e só revisado pela IA pode carregá-la. A **ausência** da marca também não prova o contrário, já que edição extensa e paráfrase reduzem a detecção.

Detecção técnica não substitui declaração honesta. A regra “declare todo uso” continua sendo sua, não da ferramenta.

Como pensar sobre isso

O alerta

“Porque dá para automatizar” não significa “deve-se automatizar”. Em pesquisa, cada camada de automação é uma camada a mais onde o erro passa despercebido.

Como pensar sobre isso

O alerta

“Porque dá para automatizar” não significa “deve-se automatizar”. Em pesquisa, cada camada de automação é uma camada a mais onde o erro passa despercebido.

- Domine primeiro o básico, **o prompt**. É o que dá 80% do resultado.
- Automação faz sentido quando você já sabe exatamente o que quer e sabe conferir.

Como pensar sobre isso

O alerta

“Porque dá para automatizar” não significa “deve-se automatizar”. Em pesquisa, cada camada de automação é uma camada a mais onde o erro passa despercebido.

- Domine primeiro o básico, **o prompt**. É o que dá 80% do resultado.
- Automação faz sentido quando você já sabe exatamente o que quer e sabe conferir.
- **Onde aprender**, documentação oficial das ferramentas, Anthropic Academy, tutoriais em vídeo. O kit final tem os links.

Módulo 10

Síntese e encerramento

O que vocês levam do Dia 2

- 1 **A anatomia do prompt** e como diagnosticar por que uma resposta veio ruim (M5).
- 2 **Modelos** para aula, avaliação e apresentação, e o teste da defesa oral (M6).
- 3 **As linhagens da pesquisa**, qual IA usar em cada etapa e o esforço certo do modelo (M7).
- 4 **Modelos** para revisão, tradução, resposta a parecerista, e sua declaração de uso (M8).
- 5 **Agentes, *skills* e assistentes de código**, o que já existe e por que exigem supervisão redobrada (M9).
- 6 **Os checklists e as três regras**, para consultar sempre que a dúvida voltar.



Sua declaração de uso, retomando

Vimos no Módulo 8 dois modelos prontos, curto (Sampaio, Sabbatini e Limongi, 2024) e detalhado (padrão AJPS).



Sua declaração de uso, retomando

Vimos no Módulo 8 dois modelos prontos, curto (Sampaio, Sabbatini e Limongi, 2024) e detalhado (padrão AJPS).

- Se você já escreveu a sua no Hands-on 5, guarde-a junto ao trabalho em andamento.
- Se ainda não escreveu, é o primeiro item do checklist a seguir.

Checklist geral, antes de usar IA em qualquer tarefa

- ☐ Este texto tem entrevista, dado de campo ou material sob sigilo? Se sim, não cola sem anonimizar.
- ☐ Pedi para a IA não inventar referências e para dizer quando não sabe?
- ☐ Vou verificar cada referência e cada dado numa fonte primária antes de usar?
- ☐ Vou revisar tudo com o teste da defesa oral: consigo defender cada parágrafo?
- ☐ Escolhi o esforço do modelo, baixo, médio ou alto, de acordo com o tamanho da tarefa?
- ☐ Se essa tarefa se repete toda semana, já vale a pena transformá-la numa *Skill*?
- ☐ Este uso precisa ser declarado, segundo a norma da minha instituição ou do periódico?
- ☐ Registre ferramenta, versão, data e o prompt usado, para replicabilidade?

Checklists por perfil

Para estudantes, antes de entregar

- ☐ Usei IA só nas etapas aceitas pela escala de cuidado (M4), não na geração de conteúdo substantivo?
- ☐ Anonimizei entrevistas e dados de campo antes de colar em qualquer chat?
- ☐ Conferi cada citação na fonte original?
- ☐ Incluí a declaração de uso no formato exigido?
- ☐ Consigo defender oralmente cada escolha e cada parágrafo?

Para professores, antes de usar em sala

- ☐ Verifiquei conceitos, dados e exemplos contra alucinação?
- ☐ Deixei claro para a turma o que é aceito, aceito com cuidado ou vedado?
- ☐ Testei se as questões geradas têm resposta única e defensável?
- ☐ Evitei gerar parecer substantivo sobre um trabalho sem revisão integral minha?
- ☐ Atualizei minha declaração de uso no plano de ensino?



Recursos para continuar

- **Kit de Sobrevivência do Cientista Social com IA**, o guia de bolso deste curso: os 16 modelos de prompt completos, checklists por perfil e bibliografia comentada por trilha de estudo.
- **Repositório de normativas institucionais**, IEA/USP, *Understanding AI*, com dezenas de guias de universidades brasileiras e estrangeiras, para achar a regra da sua própria instituição.
understandingai.iea.usp.br/guidelines-para-o-uso-da-ia-no-ensino
- **Guia completo** de Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024), Intercom.
- **AJPS AI Policy** como modelo de política de periódico na nossa área.
- **Anthropic Academy** e documentação oficial, para quem quiser ir além do Módulo 9.

Referências novas do Dia 2

- CHEN, X. et al. Do not think that much for $2+3=?$ On the overthinking of o1-like LLMs. *Transactions on Machine Learning Research*, 2025. Preprint: arXiv:2412.21187.
- SHOJAEE, P. et al. The illusion of thinking: understanding the strengths and limitations of reasoning models via the lens of problem complexity. Apple Machine Learning Research, 2025.
- ANTHROPIC. Skills explained: how Skills compares to prompts, Projects, MCP, and subagents. Disponível em: <https://claude.com/blog/skills-explained>. Acesso em: 13 ago. 2026.
- ANTHROPIC. Introduction to agentic coding; Claude Code overview e caso Rakuten. Disponíveis em: <https://claude.com/blog/introduction-to-agentic-coding> e <https://code.claude.com/docs/en/overview>. Acesso em: 13 ago. 2026. [relato institucional, não revisado por pares]
- Comparativos de mercado sobre Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI/Antigravity e sobre Gamma para apresentações (2026). [fontes jornalísticas e de mercado, sujeitas a mudança rápida; não peer-reviewed]



As três regras

Verificar toda referência

Declarar todo uso

Nunca terceirizar o juízo



As três regras

Verificar toda referência

Declarar todo uso

Nunca terceirizar o juízo

Se você esquecer todo o resto, estas três resolvem quase tudo.



Fechamento

A IA é uma ferramenta útil e legítima, **quando usada com critério.**

- Voltando à pergunta do Módulo 2, ela muda o *como*. O *quê* continua sendo nosso.
- A pergunta, o argumento, a interpretação e a responsabilidade não são delegáveis.

Dúvidas, agora ou depois, estou à disposição.

Nota de transparência sobre este material

Declaração de uso de IA

Este material foi produzido com apoio do **Claude (Anthropic), modelo Sonnet 5**, usado para estruturar o curso, redigir e revisar os slides, e verificar referências e normas citadas (agosto de 2026).

Nota de transparência sobre este material

Declaração de uso de IA

Este material foi produzido com apoio do **Claude (Anthropic), modelo Sonnet 5**, usado para estruturar o curso, redigir e revisar os slides, e verificar referências e normas citadas (agosto de 2026).

- Todo o conteúdo foi revisado, validado e editado pelo autor.
- O autor assume integral responsabilidade pelo conteúdo final.

Nota de transparência sobre este material

Declaração de uso de IA

Este material foi produzido com apoio do **Claude (Anthropic), modelo Sonnet 5**, usado para estruturar o curso, redigir e revisar os slides, e verificar referências e normas citadas (agosto de 2026).

- Todo o conteúdo foi revisado, validado e editado pelo autor.
- O autor assume integral responsabilidade pelo conteúdo final.

A mesma regra que este curso ensina, aplicada aqui.

Obrigado!

Anderson Henrique

CEM/USP • INCT QualiGov
Pesquisador Convidado IPEA
Doutor em Ciência Política pela UFPE

E-mail andersonheri@gmail.com
 anderson.henrique@usp.br

Lattes lattes.cnpq.br/7628365040600511

ORCID 0000-0002-1842-2725